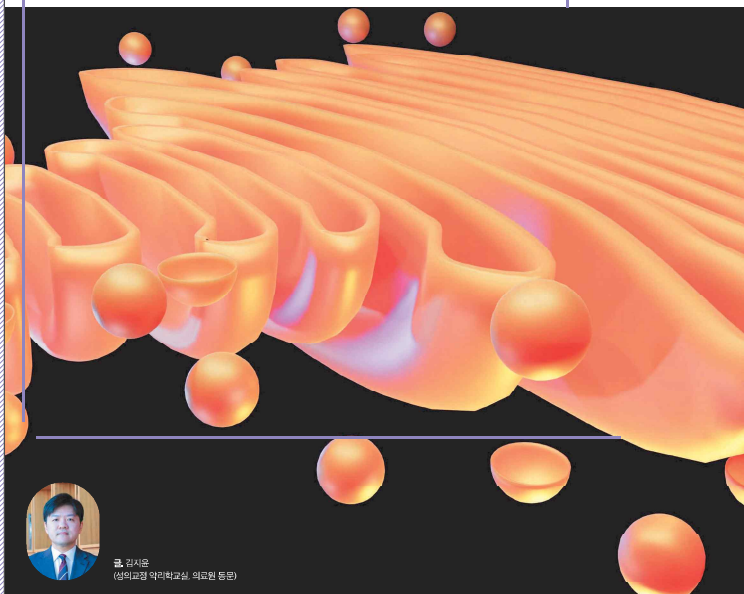


기초의학교실의 연구 활동 및 혁신 사례

세포소기관 기반 질병 제어 연구

세포소기관인 골지체의 구조와 기능 변화에 주목해 암과 치매 등 난치성 질환의 발병 기전을 연구하고 있습니다. 기초 연구와 임상을 잇는 중개연구를 통해 새로운 치료 전략 개발의 가능성을 넓혀가고 있습니다.



김재운
(성의교정 의학교실, 의국원 동문)

골지체에서 찾는 난치병 치료의 새로운 길

안녕하십니까, 가톨릭대학교 의과대학 의리학교실 김지운입니다. 저는 연세대학교 생화학과의 의학전문대학원을 졸업한 뒤 연세대학교 의과대학 약리학교실에서 2018년 박사학위를 받았습니다. 이후 같은 교실에서 연구강사와 박사후연구원으로 근무했으며, 2020년 3월 가톨릭대학교 의과대학 약리학교실 조교수로 임용되어 현재는 부교수로 재직하고 있습니다.

저는 질병의 발생 기전을 규명하고 이를 새로운 치료 전략으로 연결하는 중개연구를 수행하고 있습니다. 제 연구를 한마디로 정의하자면 세포소기관(Organelle) 가운데 하나인 골지체(Golgi apparatus) 기반의 질병 제어 연구라고 할 수 있습니다. 지금까지 많은 연구가 특정 유전자나 단백질을 탐색하는 데 집중해 왔다면, 저는 골지체의 구조·기능적 변성이 암과 치매 같은 난치성 질환의 주요 원인이라는 가설을 바탕으로 연구를 이어오고 있습니다.

난치성 위암 치료의 새로운 패러다임

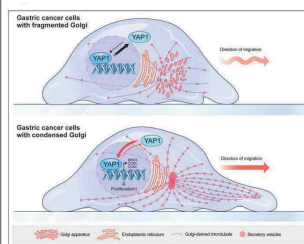
약리학교실에서 제가 담당하는 분야는 소화기 약리이며, 그중에서도 치료가 까다로운 난치성 위암 연구에 역량을 집중하고 있습니다. 위암은 한국인에게 흔한 암이지만, 기존 항암제에 내성이 생기거나 전이가 걸리는 난치성 유형은 여전히 치료에 많은 어려움을 겪고 있습니다.

저는 위암 세포가 항암제를 견디며 악성화되는 근본 원인이 골지체의 변성에 있다는 점에 주목해, '골지체 표적 소화기 약물학'이라는 새로운 패러다임을 제안하고 '골지 종양학(Golgi Oncology)'이라는 연구 분야를 정립해 나가고 있습니다.

66

알츠하이머 치매 연구에서는 골지체가 여러 조각으로 파편화되는 '골지 파편화(Golgi fragmentation)' 현상이 치매 발병의 중요한 시작점이라는 가설을 제시했습니다.

99



Cancer Research. 2025 Nov 14;85(22):4398-4414.

최근 'Cancer Research' 22.6에 발표한 논문에서는 난치성 위암 세포 내 골지체가 과도하게 응축되는 '골지 응축(Golgi condensation)' 현상을 세계 최초로 발견했으며, 이러한 응축이 암 유발 인자인 YAP를 활성화해 위암의 악성화와 전이를 촉진한다는 사실을 규명했습니다. 이는 세포소기관의 구조를 제어함으로써 암을 치료하는 혁신적 접근인 'organelle shaping'의 가능성을 제시한 첫 사례라는 점에서 중요한 의미를 갖습니다.

새로운 가설은 치열한 검증부터 시작

알츠하이머 치매 연구에서는 기존 아밀로이드 베타 가설의 한계를 극복할 수 있는 새로운 대안으로, 골지체가 여러 조각으로 파편화되는 '골지 파편화(Golgi fragmentation)' 현상이 치매 발병의 중요한 시작점이라는 가설을 제시했습니다. 현재 치매극복연구개발사업, 의과학자육성사업 등의 국책과제를 바탕으로 ① 골지체 변성에 의한 신경독성 단백질 생성, ② 단백질 분해 항상성 이상, ③ 세포골격 이상 등의 세부 가설을 통합적으로 검증하며 퇴행성 뇌 질환의 근본 원인을 규명하고 새로운 치료법 개발의 돌파구를 마련하고자 노력하고 있습니다. 이러한 새로운 가설을 실험적으로 입증하는 과정은 마치 아무도 가보지 않은 길을 지도를 그리며 나아가는 것과 같습니다. 가장 먼저 마주한 난관은 주류 연구자들의 회의적인 시선이었습니

다. 당시 위암 연구는 유전자 변이나 성장인자 신호에 집중되어 있었기에, 세포소기관의 형태 변화가 과연 의미가 있는가라는 의문에 답해야

GOLGI APPARATUS



했고, 단순한 상관관계가 아닌 명확한 인과관계를 증명해야 했습니다.

다행히 'Cancer Research' 논문은 한 차례의 리비전만으로 게재가 결정됐지만, 6개월간 이어진 리비전 실험은 여러모로 해산의 고통과도 같았습니다. 또한 '증거의 수렴'을 이루기 위해 15종의 세포주와 4종의 마우스 모델, 20례의 환자 조직 및 임상 데이터를 활용해 모든 결과가 하나의 주장을 유기적으로 뒷받침하도록 연구를 설계했습니다. 관찰 → 기전 → 치료 표적으로 이어지는 긴 사다리를 하나씩 놓으며, 세포소기관의 형태 변화를 병리 기전으로 연결하는 데에는 약 5년간의 끈질긴 인내가 필요했습니다. 이 과정을 통해 독창적인 가설만큼이나 이를 뒷받침하는 논리적인 증거와 연구팀의 단합된 실행력이 좋은 연구의 본질임을 다시 한번 깨달을 수 있었습니다.

FIRST-IN-CLASS

좋은 연구는 좋은 사람이 만든다

저는 훌륭한 연구는 결국 훌륭한 연구자가 만들어 낸다고 굳게 믿습니다. 현재 저희 연구실은 박사후연구원 3명, 석사후연구원 1명, 박사과정 대학원생 4명으로 구성되어 있으며, 구성원들이 단순한 테크니션이 아니라 스스로 질문을 던지고 실패를 통해 배우는 독립적인 연구자로 성장할 수 있도록 멘토링에 많은 시간을 할애하고 있습니다.

'우리가 이번에 증명해야 할 단 한 문장은 무엇인가?'를 끊임없이 점검하며 가설의 명료성을 유지하고, 행정 업무와 회의는 최대한 효율적으로 운영해 데이터 분석과 논문 연구에 깊이 몰입할 수 있는 시간을 확보하고자 노력하고 있습니다. 무엇보다 세포소기관 연구는 바라보는 관점에 따라 해석이 달라질 수 있기 때문에, 여러 연구 모델에서 얻은 결과가 서로 일치하는지, 그리고 그 발견이 실제 환자 데이터에서도 재현되는지를 가장 엄격하게 검증하는 것을 원칙으로 삼고 있습니다.

또한 좋은 연구일수록 혼자서는 이룰 수 없다고 생각합니다. 저희 연구실이 2025년에 발표한 'Cancer Research, Experimental

and Molecular Medicine, Developmental Cell, Biomedicine and Pharmacotherapy, Science) 논문은 모두 연세대학교, 아주대학교, 성균관대학교, 순천향대학교, 성빈센트병원 등 여러 연구기관과의 긴밀한 협업을 통해 이루어진 성과입니다. 난치성 알파 퇴행성 뇌 질환은 분자생물학, 유전체학, 병리학, 생정보학, 임상의학 등 다양한 분야의 전문성이 융합되어야 비로소 그 실체에 접근할 수 있는 복잡한 질환입니다. 그래서 저는 공동연구를 선택이 아닌 필수라고 생각합니다. 연구실에서 도출한 결과가 다른 연구실의 환자 조직이나 동물 모델에서도 동일하게 재현될 때 비로소 임상 적용을 논할 수 있는 힘과 의미를 갖게 됩니다. 이러한 '집단 지성'의 시너지는 결코 도달할 수 없는 연구 성과를 만들어 낸다고 믿습니다.

66 연구는 백 번의 실패 끝에 한 번의 발견을 얻는 과정이며, 치열한 고민과 끊임없는 도전의 시간이 모여 결국 난치병을 극복하고 인류 건강에 기여하는 토대가 된다고 믿습니다.

99

연구의 끝은 결국 환자입니다

앞으로의 단기적인 목표는 지금까지 수립한 여러 가설을 견고한 이론으로 발전시키는 것입니다. 암과 치매에서 글리제변성의 인과관계를 더욱 명확히 규명하고, 이를 제어할 약물 표적을 발굴하는 한편 위암의 예후 예측 바이오마커와 알츠하이머병의 병리 기전을 밝혀 임상 적용의 근거를 마련하고자 합니다. 그러나 제가 궁극적으로 지향하는 연구는 '환자'가 체감할 수 있는 연구입니다. 논문 속에 머무르는 발견이 아니라, 실제 임상 현장에서 환자의 생존율을 예측하고 기존 치료에 반응하지 않는 환자에게 새로운 치료 옵션을 제시할 수 있는 실용적이고 혁신적인 'First-in-Class' 치료 전략을 완성하는 것이 최종 목표입니다.

후배 연구자들과 학생들에게는 늘 '깨어 있는 호기심'과 '실패를 즐기는 담대함'을 당부하고 싶습니다. 연구는 백 번의 실패 끝에 한 번의 발견을 얻는 과정이며, 치열한 고민과 끊임없는 도전의 시간이 모여 결국 난치병을 극복하고 인류 건강에 기여하는 토대가 된다고 믿습니다.

CMC는 8개 부속병원을 기반으로 강력한 임상 인프라와 우수한 기초 연구 역량을 동시에 갖춘 독보적인 연구 환경을 갖추고 있습니다. 환자의 임상적 요구에서 출발한 질문이 기초 연구로 확장되고, 다시 임상으로 이어지는 이 최적의 환경에서 앞으로도 기초와 임상을 잇는 세포소기관 기반 질병 제어 연구를 통해 새로운 치료의 가능성을 동문 여러분과 함께 넓혀가고 싶습니다.

